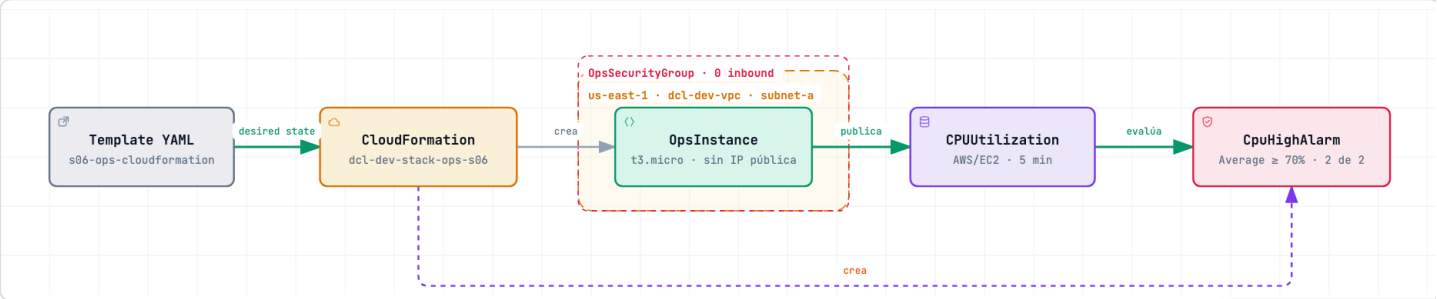
Lab 06 · Operación y automatización: deployed ≠ operable

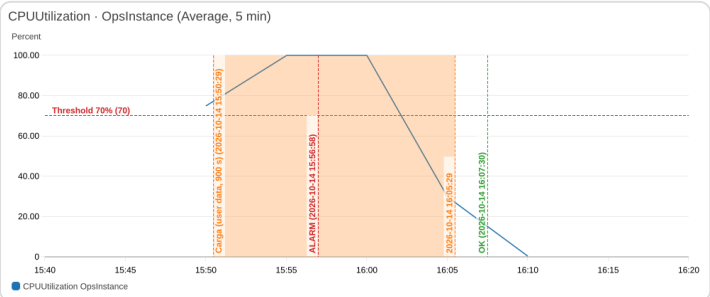
Digital Café Luna · us-east-1 · corrido por CLI el 14 oct 2026 (15:50–16:15 UTC) · stack `dcl-dev-stack-ops-s06`

La idea en una frase: un template crea SG, EC2 y alarma como **una unidad**. `CREATE_COMPLETE` solo dice que CloudFormation terminó; el comportamiento se prueba con la cadena **user data → carga → CPUUtilization → threshold → evaluación → ALARM**, con timestamps. Update y delete también son operaciones sobre el mismo estado deseado.



1. Cadena causal con mis timestamps (UTC)

Hora	Evento	Evidencia
15:50:20	create-stack	Events: SG → EC2 → alarma (dependencias)
15:50:29	EC2 arranca; user data lanza 2 procesos CPU-bound (900 s)	Uno por vCPU del t3.micro
15:50:46	CREATE_COMPLETE	26 s. Todavía no prueba comportamiento.
15:51:58	INSUFFICIENT_DATA → OK	El primer periodo incluía minutos antes del arranque (CPU ≈ 0)
15:50 · 15:55 · 16:00	CPUUtilization 75 · 100 · 100%	Average, periodos de 300 s
15:56:58	OK → ALARM	«2 out of the last 2 datapoints [100.0, 74.998] ≥ 70.0»
15:58:34	UPDATE_COMPLETE (v2)	Change set: `Replacement: False`; mismo InstanceId
16:05 · 16:10	CPUUtilization 30 · 0.2%	La carga termina a los 900 s
16:07:30	ALARM → OK	La alarma sigue a la causa, no al recurso
16:12:48	DELETE_COMPLETE	Sin EC2, EBS, SG ni alarma; baseline S01 intacto



2. Qué crea el template

Logical ID	Physical	Detalle
OpsSecurityGroup	sg-07c1…	0 reglas inbound
OpsInstance	i-0260… 3452	t3.micro, sin IP pública, IMDSv2, basic monitoring, EBS gp3 cifrado
CpuHighAlarm	…-cpu-high	Average ≥ 70, Period 300, 2 de 2, sin acciones

Parámetros: VpcId, SubnetId (baseline S01), AmiId (parámetro público de SSM), CpuThreshold, LabRevision.

3. Diagnóstico: ¿despliegue u observación?

- **Stack falla al crear** → Events del stack: template, permisos, parámetros, quota. Es **despliegue**.
- **EC2 existe pero no hay métrica** → InstanceId, namespace `AWS/EC2`, dimensión, esperar el primer datapoint (5 min).
- **Alarma en INSUFFICIENT_DATA** → ¿hay datapoints? Period 300 × 2 = mínimo unos 10 min.
- **Métrica sobre el threshold, alarma no cambia** → statistic, threshold, regla M de N, tiempo de evaluación. Es **observación**.
- **Update intenta replacement** → qué propiedad cambió; revisar el change set antes de ejecutar.
- **DELETE_FAILED** → Events: qué recurso bloquea y qué dependencia lo retiene.

4. Detalles que suelen preguntar

- **ALARM ≠ instancia dañada:** solo dice que la condición configurada fue verdadera en suficientes datapoints.
- **Sin IP pública igual hay métricas:** CPUUtilization básica la publica el hipervisor, sin agente ni Internet.
- **Por qué pasó por OK:** el primer periodo evaluado incluía minutos antes del arranque (CPU ≈ 0). Es la regla de evaluación, no un error.
- **Update sin replacement:** cambiar tags y descripción se aplica in place. Cambiar AMI, subnet o tipo de instancia sí podría reemplazar la EC2.
- **Cleanup:** Delete stack borra en orden inverso. El EBS se va con la EC2 por `DeleteOnTermination`. Borrar a mano deja drift.

5. Preguntas tipo test

¿Qué evidencia dice que la alarma la causó la carga y no solo que existe?
Datapoints ≥ 70% en el InstanceId del stack, dentro de la ventana de la carga, y la hora de la transición coherente con esos periodos.

¿Cómo sabes que el update no reemplazó la EC2?
Mismo physical ID antes y después (y Replacement: False en el change set). UPDATE_COMPLETE solo no lo prueba.

La CPU superó 70% en un solo periodo y la alarma no cambió. ¿Por qué?
DatapointsToAlarm = 2 de 2: un periodo no basta.